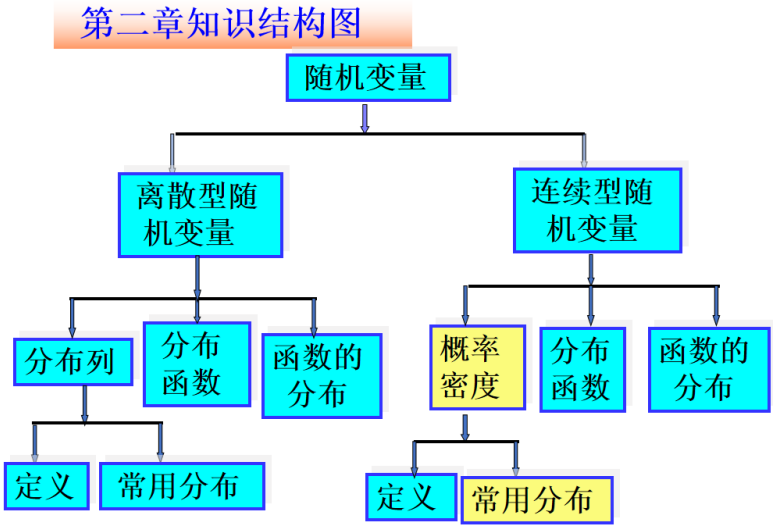
# 概率论与数理统计

September 20, 2026

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

# 连续型随机变量


第二章知识结构图
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
分布列
分布函数
函数的分布
概率密度
分布函数
函数的分布
定义
常用分布
定义
常用分布

# 第 2 章 随机变量及其分布

- 三类常见连续型分布

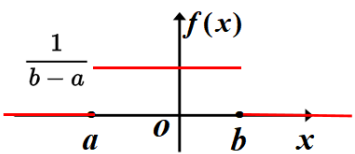
# 常见的连续型分布：均匀分布

**定义：**若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}(a<b).$$

称X在区间[a,b]上服从均匀分布，记为 $X\sim U[a,b]$.

概率密度函数图为



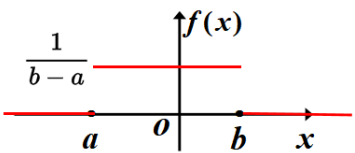
# 常见的连续型分布：均匀分布

**定义：** 若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}(a<b).$$

称X在区间[a,b]上服从均匀分布，记为 $X\sim U[a,b]$.

概率密度函数图为




注:落在区间 $[a,b]$ 中任意等长度的子区间内的可能性是相同的.

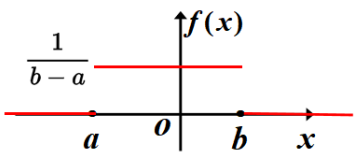
# 常见的连续型分布：均匀分布

**定义：** 若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}(a<b).$$

称X在区间[a,b]上服从均匀分布，记为 $X\sim U[a,b]$.

概率密度函数图为



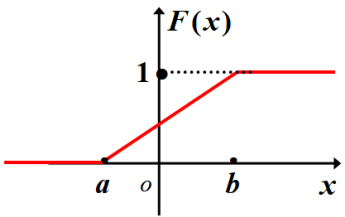

注:落在区间 $[a,b]$ 中任意等长度的子区间内的可能性是相同的.

易证 $f(x)$ 满足：$f(x)\ge 0,\quad \int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$

# 均匀分布

若 $X \sim U|a,b|$, 则 $X$ 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<a,\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x<b,\\ 1, & x\ge b.\end{cases}$$




$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

# 均匀分布

## 均匀分布的实际应用

- 在数值计算中，由于四舍五入, 小数点后某一位小数引入的误差;
- 公交线路上两辆公共汽车前后通过某汽车停车站的时间，即乘客的候车时间;
- 库存管理一种商品的每日需求量非常稳定且没有明显模式，有时可以近似为均匀分布，以简化再订货点的计算。

# 例子

例 1: 设随机变量 $X$ 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 $X$ 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解:

# 例子

**例 1:** 设随机变量 $X$ 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 $X$ 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

**解:** $X$ 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

# 例子

**例 1:** 设随机变量 $X$ 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 $X$ 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

**解:** $X$ 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

设 $Y$ 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y\sim B(3,p)$, 其中 $p$ 是单次观测值大于 3 的概率。

# 例子

**例 1:** 设随机变量 $X$ 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 $X$ 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

**解:** $X$ 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

设 $Y$ 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y\sim B(3,p)$, 其中 $p$ 是单次观测值大于 3 的概率。

一次观测中，$p=P(X>3)=\int_3^5 \frac{1}{3}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$.

# 例子

**例 1:** 设随机变量 $X$ 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 $X$ 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

**解:** $X$ 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

设 $Y$ 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y\sim B(3,p)$, 其中 $p$ 是单次观测值大于 3 的概率。

一次观测中，$p=P(X>3)=\int_3^5 \frac{1}{3}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$.

因而有 $Y\sim B(3,\frac{2}{3})$，则

# 例子

**例 1:** 设随机变量 $X$ 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 $X$ 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

**解:** $X$ 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

设 $Y$ 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y\sim B(3,p)$, 其中 $p$ 是单次观测值大于 3 的概率。

一次观测中，$p=P(X>3)=\int_3^5 \frac{1}{3}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$.

因而有 $Y\sim B(3,\frac{2}{3})$，则

$P(Y\ge 2)=$

# 例子

**例 1:** 设随机变量 $X$ 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 $X$ 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

**解:** $X$ 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

设 $Y$ 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y\sim B(3,p)$, 其中 $p$ 是单次观测值大于 3 的概率。

一次观测中，$p=P(X>3)=\int_3^5 \frac{1}{3}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$.

因而有 $Y\sim B(3,\frac{2}{3})$，则

$P(Y\ge 2)=C_3^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(1-\frac{2}{3}\right)+C_3^3\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{20}{27}$

# 例子

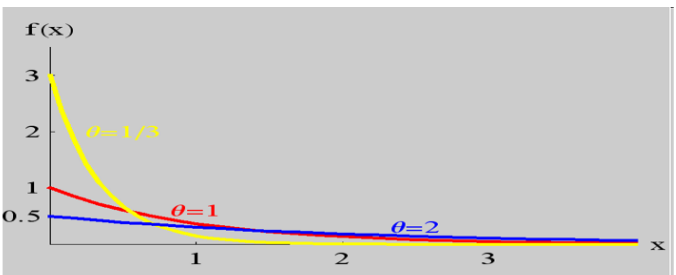
例 2: 设随机变量 $X \sim U(1,6)$, 求方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率.

# 指数分布

**定义：**若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}\quad(\lambda>0)$$

称X在服从参数为 $\lambda$ 的指数分布，记 $X\sim E(\lambda)$.

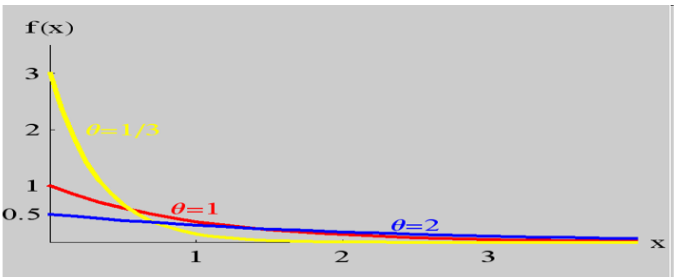


# 指数分布

**定义：**若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}\quad(\lambda>0)$$

称X在服从参数为 $\lambda$ 的指数分布，记 $X\sim E(\lambda)$.




易证 $f(x)$ 满足：$f(x)\ge 0,\quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx=1$

# 指数分布

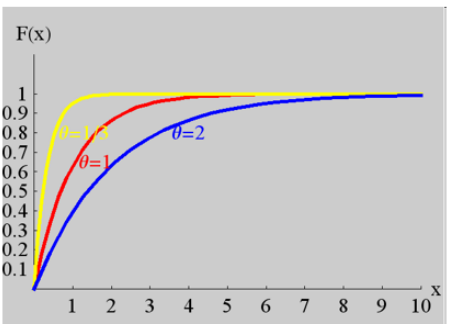
**证明** $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$

$$
\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx &= \int_{0}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x}\,dx \\
&= \int_{0}^{+\infty} e^{-\lambda x}\,d(\lambda x) \\
&= \int_{0}^{+\infty} (-1)\,e^{-\lambda x}\,d(-\lambda x) \\
&= \left[-e^{-\lambda x}\right]_{0}^{+\infty} \\
&= \lim_{x\to+\infty} (-e^{-\lambda x}) - (-e^{-\lambda\cdot 0}) = 0 - (-1) = 1
\end{aligned}
$$

**注意：指数分布的积分、求导、幂级数展开必须会**

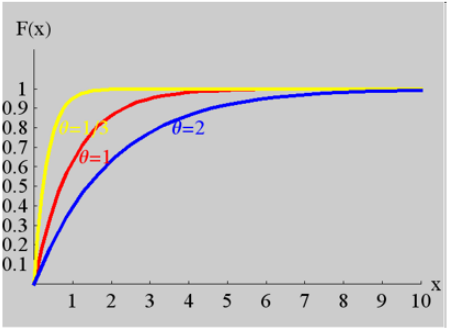
# 指数分布

分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$ $\lambda>0.$



# 指数分布

分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$ $\lambda>0.$




注：指数分布常作为各种寿命分布的近似。

# 例子

例 3: 假设一个大型设备相继两次故障之间的时间间隔 (小时)$X$ 服从参数为 $\lambda$ 的指数分布. 求已知设备在无故障工作 8h 情形下, 再无故障工作 10h 的概率.

# 指数分布

**指数分布具有无记忆性**

若 **X** 服从指数分布，则：对任意的 $s, t > 0$ 有：

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\}$$

# 指数分布

**指数分布具有无记忆性**

若 **X** 服从指数分布，则：对任意的 $s, t > 0$ 有：

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\}$$

**指数分布的实际应用**

- 保险理赔时间：某些类型的索赔发生间隔可以用指数分布模拟。;
- 可靠性工程与设备寿命：灯泡的寿命（假设故障率恒定）；机械零件的无损耗阶段故障时间。

# 正态分布

正态分布是应用最广泛的一种连续型分布

数学家德莫佛最早发现了二项分布的一个近似公式，这一公式被认为是正态分布的首次露面

正态分布在十九世纪前叶由数学家高斯加以推广，所以通常也称为高斯分布



德莫佛



高斯

# 正态分布

**定义**

**定义设随机变量 $X$ 的概率密度为**

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty,$$

**其中 $\mu,\sigma$ 为常数且 $\sigma>0$，则称 $X$ 服从参数为 $\mu,\sigma^2$ 的正态分布或高斯 (Gauss) 分布，记为$X\sim N(\mu,\sigma^2)$ .**

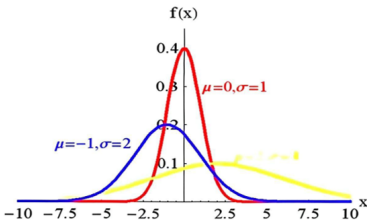
# 正态分布

**定义**

定义设随机变量 $\boldsymbol{X}$ 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty,$$

其中 $\mu,\sigma$ 为常数且 $\sigma>0$，则称 $X$ 服从参数为 $\mu,\sigma^2$ 的正态分布或高斯 (Gauss) 分布，记为$X\sim N(\mu,\sigma^2)$ .



# 正态分布

**非负性、规范性：**

显然 $f(x) \geq 0$，下面来证明 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$. 令 $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$ 可以得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt$$

记 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$，有 $I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}}\,du\right) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2+u^2}{2}}\mathrm{d}t\mathrm{d}u.$

令 $\begin{cases} t = r\cos\theta \\ u = r\sin\theta \end{cases}$，则 $I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} r\mathrm{e}^{-r^2/2}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = 2\pi$，由 $I > 0$，有 $I = \sqrt{2\pi}$，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{2\pi}$$

代入可得：$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = 1.$

# 正态分布

**非负性、规范性：**

显然 $f(x) \geq 0$，下面来证明 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$. 令 $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$ 可以得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt$$

记 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$，有 $I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}}\,du\right) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2+u^2}{2}}\mathrm{d}t\mathrm{d}u.$

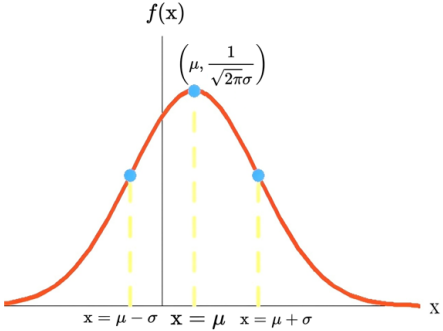
令 $\begin{cases} t = r\cos\theta \\ u = r\sin\theta \end{cases}$，则 $I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} r\mathrm{e}^{-r^2/2}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = 2\pi$，由 $I > 0$，有 $I = \sqrt{2\pi}$，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{2\pi}$$ 记住

代入可得：$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = 1.$

# 正态分布

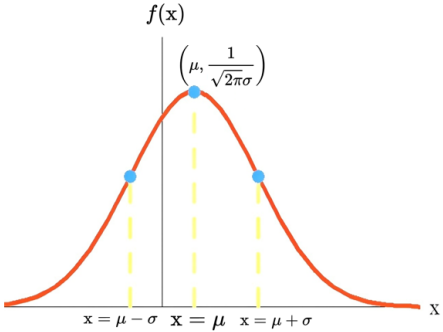
## 正态分布概率密度图像特点




(1) 曲线关于 $x=\mu$ 对称, 且当 $x=\mu$ 时，$f(\mu)$ 最大，为 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$;

# 正态分布

## 正态分布概率密度图像特点

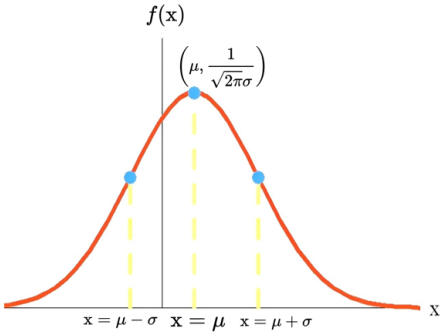



(1) 曲线关于 $x=\mu$ 对称, 且当 $x=\mu$ 时，$f(\mu)$ 最大，为 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$;

（2）当 $x \to \pm\infty$ 时，$f(x) \to 0$ ；

# 正态分布

## 正态分布概率密度图像特点



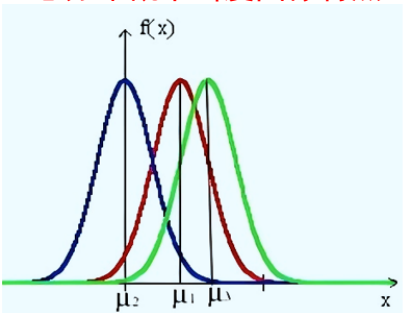

(1) 曲线关于 $x=\mu$ 对称, 且当 $x=\mu$ 时，$f(\mu)$ 最大，为 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$;

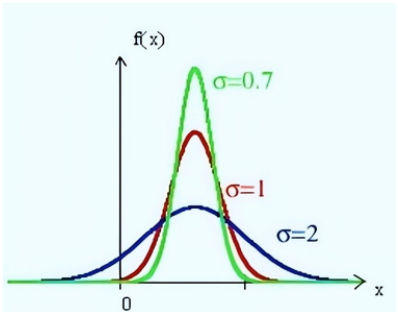
（2）当 $x \to \pm\infty$ 时，$f(x) \to 0$ ；

（3）曲线在 $x=\mu \pm \sigma$ 处有拐点；

# 正态分布

正态分布概率密度图像特点

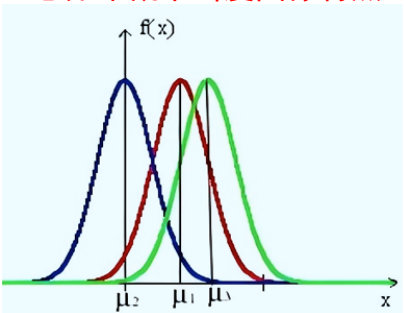


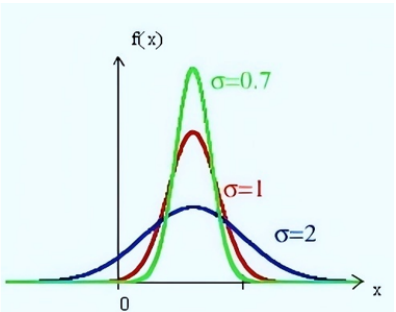




(4)$\mu$ 决定对称轴的位置: 当固定 $\sigma$ 值，改变 $\mu$ 值时，$f(x)$ 的形状不变，只是沿着 $x$ 轴平移；

# 正态分布

## 正态分布概率密度图像特点




(4)$\mu$ 决定对称轴的位置: 当固定 $\sigma$ 值，改变 $\mu$ 值时，$f(x)$ 的形状不变，只是沿着 $x$ 轴平移；

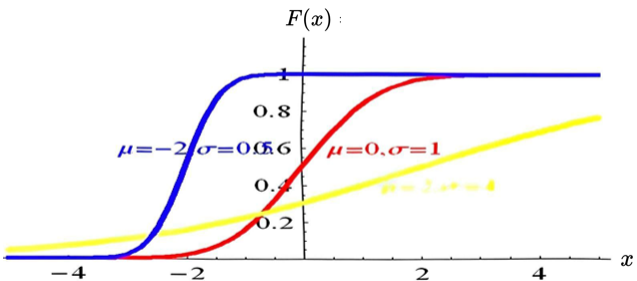
(5)$\sigma$ 决定离散程度: 当固定 $\mu$ 值，改变 $\sigma$ 值时，$f(x)$ 的对称轴不变，但形状改变。$\sigma$ 越大，图形越矮越胖，$\sigma$ 越小，图形越高越瘦。

# 正态分布的分布函数

分布函数为：

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt,-\infty<x<+\infty,$$

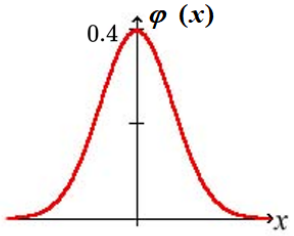
注意：该分布函数不是初等函数



# 标准正态分布

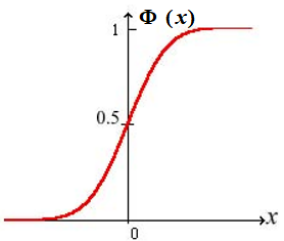
- 若X~N(0,1)，称X服从标准正态分布
- 概率密度为

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}(-\infty<x<+\infty)$$




- 分布函数为

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}dt_{(-\infty<x<+\infty)}$$

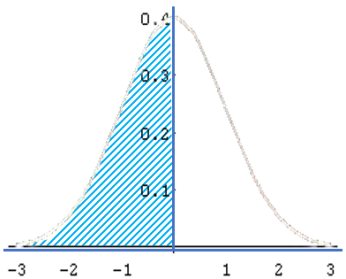


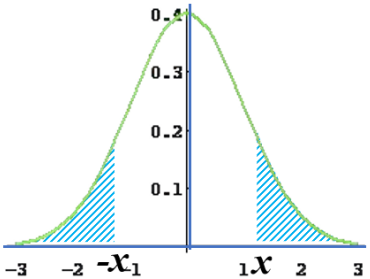

- 性质

$$\varphi(-x)=\varphi(x),\Phi(-x)=1-\Phi(x)$$

# 需要记住

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\quad \Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt\quad -\infty<x<+\infty$$

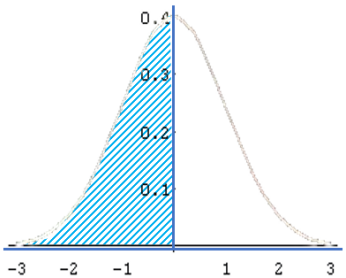


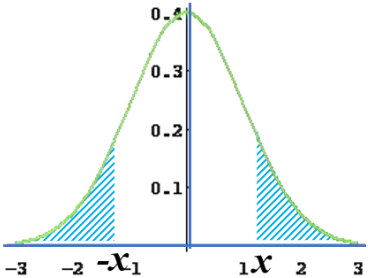




（1）$\Phi(0)=0.5$;

# 需要记住

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\quad \Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt\quad -\infty<x<+\infty$$



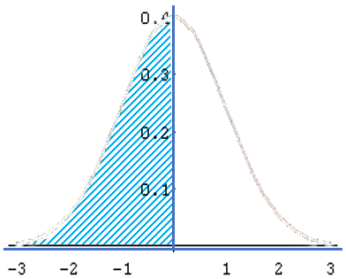



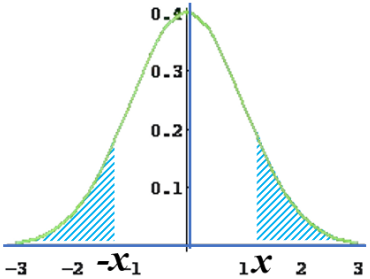

（1）$\Phi(0)=0.5$;

（2）$\Phi(-x)=\Phi(+\infty)-\Phi(x)=1-\Phi(\mathrm{x})$;

# 需要记住

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\quad \Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt\quad -\infty<x<+\infty$$




（1）$\Phi(0)=0.5$;

（2）$\Phi(-x)=\Phi(+\infty)-\Phi(x)=1-\Phi(\mathrm{x})$;

（3）$P(|X|<x)=\Phi(x)-\Phi(-x)=2\Phi(\mathrm{x})-1$

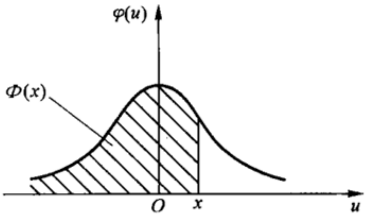
# 标准正态分布

▲ **标准正态分布的值有专门的表供查.**

**附表 2　标准正态分布函数值表**

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-u^2/2}du=\int_{-\infty}^{x}\varphi(u)\,du$$

| $x$ | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 |
| 0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 |
| 0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 |
| 0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 |
| 0.4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 |
| 0.5 | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 |
| 0.6 | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 |
| 0.7 | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 |
| 0.8 | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 |
| 0.9 | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 |
| 1.0 | 0.8413 | 0.8437 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 |
| 1.1 | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 |
| 1.2 | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 |
| 1.3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 |
| 1.4 | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 |




$$\Phi(0.73)=0.7673$$

# 例题

例 4: 已知 $X \sim N(0,1)$, 求 $(1)\ P(1 \leq X < 2)$, $(2)\ P(-1 < X < 2)$.

# 例题

**例 5:** 已知 $X \sim N(1,4)$, 求 $P(0 \leq X \leq 1.6)$?

(一般正态分布与标准正态分布的关系) 引理: 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 则: $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$

证明: $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$ 的分布函数为:

$$P(Z\le z)=P\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\le z\right)=P(X\le \mu+\sigma z)$$

作一个线性变换

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\mu+\sigma z} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt$$

$\dfrac{t-\mu}{\sigma}=u \qquad dt=\sigma du$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{z} e^{-\frac{u^2}{2}}du=\Phi(z)$$

即证得: $Z\sim N(0,1)$

任何一个一般的正态分布都可以通过线性变换 $\dfrac{x-\mu}{\sigma}$ 转化为标准正态分布.

(一般正态分布与标准正态分布的分布函数的关系) 引理: 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 则: $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$

由此可得: 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 则其分布函数 $F(x)$:

$$F(x)= P(X\le x)= P\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\le\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

$$= P(Z\le k) = \Phi(k)$$

$$= \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

# 需要记住

（4）若 $X \sim N(0,1)$, 则有 $P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$;

# 需要记住

（4）若 $X \sim N(0,1)$, 则有 $P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$;

（5）若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$;

# 需要记住

（4）若 $X \sim N(0,1)$, 则有 $P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$;

（5）若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$;

（6）若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

# 需要记住

（4）若 $X \sim N(0,1)$, 则有 $P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$;

（5）若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$;

（6）若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$
$$= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

对任意区间 $(x_1, x_2]$，则有

$$P(x_1 < X \leq x_2) = P\left(\frac{x_1-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x_2-\mu}{\sigma}\right)$$
$$= \Phi\left(\frac{x_2-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1-\mu}{\sigma}\right)$$

# 例题

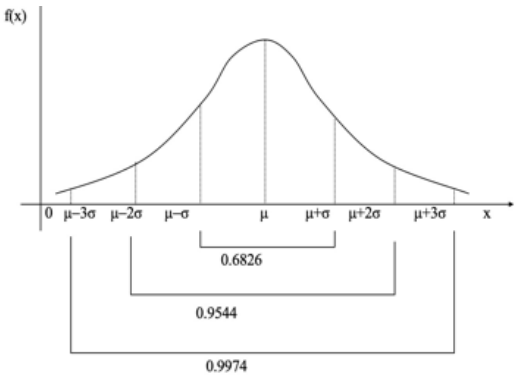
例 5: 已知 $X \sim N(1,4)$, 求 $P(0 \leq X \leq 1.6)$.

# 例题（$3\sigma$ 原则）

例 6: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $P(|X-\mu| < k\sigma), k = 1, 2, 3$

# $3\sigma$ 原则

$X$ 的取值几乎全部集中在 $[\mu - \mathbf{3}\sigma, \mu + \mathbf{3}\sigma]$ 区间内。这在统计学上称作 " $3\sigma$ 准则 "（三倍标准差原则）



# $3\sigma$ 原则

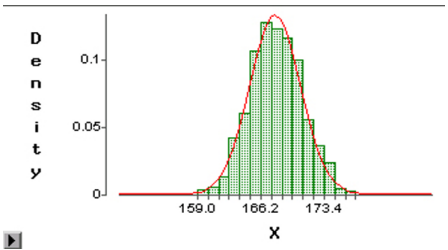
**特别地：当 $X \sim N(0,1)$ 时有：**

$$P(|X| \leq 1) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$$
$$P(|X| \leq 2) = 2\Phi(2) - 1 = 0.9544$$
$$P(|X| \leq 3) = 2\Phi(3) - 1 = 0.9974$$

**$X$ 的取值几乎全部集中在 $[-3,3]$ 区间内，超出这个范围的可能性仅占不到 $0.003$.**

# 正态分布的应用

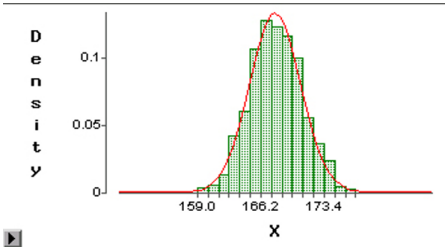
在实际中，许多随机变量都服从或近似地服从这种＂中间大，两头小＂的正态分布．例如：下图是用一组身高数据画出的频率直方图（红线是拟合的正态密度曲线）：




可见，此组的身高服从正态分布。

# 正态分布的应用

在实际中，许多随机变量都服从或近似地服从这种＂中间大，两头小＂的正态分布．例如：下图是用一组身高数据画出的频率直方图（红线是拟合的正态密度曲线）：




可见，此组的身高服从正态分布。一般, 正常条件下年降雨量；各种产品的质量指标，如零件的尺寸；农作物的产量，如小麦的穗长、株高；测量误差，如射击目标的水平或垂直偏差；信号噪声等等，都服从或近似服从正态分布。

# 例子

例 7: 已知 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$, 求 $P(X < 0)$.

# 例子

例 8: 某种电池的寿命（h）$X \sim N(160, 20^2)$，分别求寿命小于 120 h 和寿命大于 200 h 的概率.

# 例子

例 9: 设某种元件的寿命 $X$（以 h 计），服从正态分布 $N(300, 25^2)$ .

（1）求元件的寿命在 250 h 以上的概率.

（2）从一大批此种元件中任取 3 只，其中至少有 2 只元件的寿命大于 250 h 的概率是多少？

# 单选题

设 $X \sim N\left(\mu, 3^2\right), Y \sim N\left(\mu, 6^2\right)$，记 $p_1 = P(X \leq \mu - 3), p_2 = P(Y \geq \mu + 6)$，则（ ）

- a. 对任意实数 $\mu$，有$p_1 = p_2$；
- b. 对任意实数 $\mu$，均有$p_1 < p_2$；
- c. 对个别实数 $\mu$，有$p_1 = p_2$；
- d. 对个别实数 $\mu$，有$p_1 > p_2$；

# 单选题

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，若 $\sigma$ 和 $\mu$ 都增大，则 $P\{|X-\mu|<1\}$ 会（ ）.

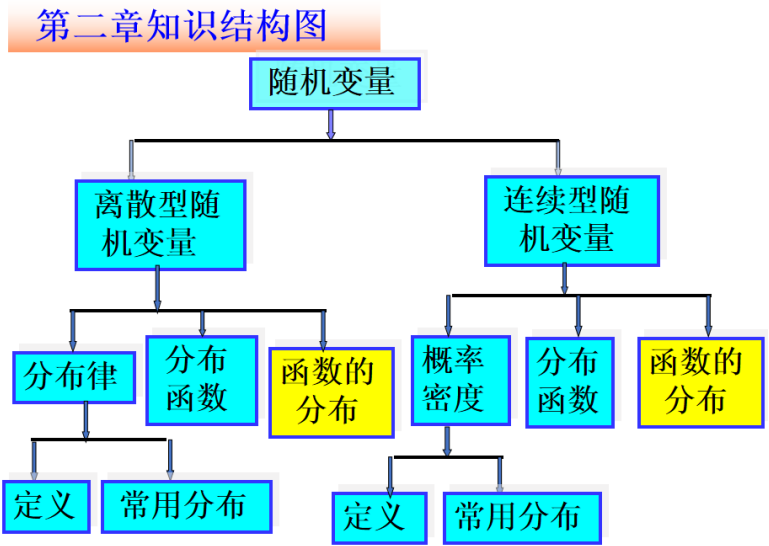
- a. 增大
- b. 减少
- c. 不变
- d. 不一定

# 单选题

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，若 $\sigma$ 和 $\mu$ 都增大，则 $P\{|X-\mu|<1\}$ 会 ( ).

- a. 增大
- b. 减少
- c. 不变
- d. 不一定

答案 b


第二章知识结构图
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
分布律
分布函数
函数的分布
概率密度
分布函数
函数的分布
定义
常用分布
定义
常用分布

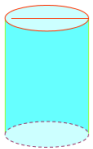
- 随机变量函数的分布

© HITWH

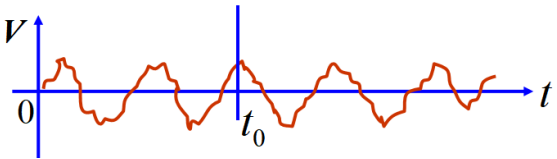
# 问题提出

在很多实际问题中，需要研究随机变量间存在的函数关系，也就是研究他们在概率分布上的关系.

**例如：** 已知圆轴截面直径 $d$ 的分布,求截面面积 $Y=\frac{\pi d^2}{4}$ 的分布.



**例如：** 已知 $t = t_0$ 时刻噪声电压 $V$ 的分布,求功率 $W=V^2/R$($R$为电阻)的分布.



# 定义

**定义**

设 $f(x)$ 是定义在随机变量 $X$ 的一切可能取值 $x$ 的集合上的函数，如果对于随机变量 $X$ 的每一个可能取值 $x$，有另一个随机变量 $Y$ 的相应取值 $y = f(x)$ 则称随机变量 $Y$ 为随机变量 $X$ 的函数，记为 $Y = f(X)$.

# 定义

**定义**

设 $f(x)$ 是定义在随机变量 $X$ 的一切可能取值 $x$ 的集合上的函数，如果对于随机变量 $X$ 的每一个可能取值 $x$，有另一个随机变量 $Y$ 的相应取值 $y = f(x)$ 则称随机变量 $Y$ 为随机变量 $X$ 的函数，记为 $Y = f(X)$.

总结：已知随机变量 $X$ 的分布，随机变量的函数 $Y = g(X)$，求随机变量 $Y$ 的分布.

# 定义

**定义**

设 $f(x)$ 是定义在随机变量 $X$ 的一切可能取值 $x$ 的集合上的函数，如果对于随机变量 $X$ 的每一个可能取值 $x$，有另一个随机变量 $Y$ 的相应取值 $y = f(x)$ 则称随机变量 $Y$ 为随机变量 $X$ 的函数，记为 $Y = f(X)$.

总结：已知随机变量 $X$ 的分布，随机变量的函数 $Y = g(X)$，求随机变量 $Y$ 的分布.

本节任务（重点、难点）：根据 $X$ 的分布求出 $Y = f(X)$ 的分布

# 离散型

**定义**

设离散型随机变量 $X$ 的概率分布列为

$$P\{X=x_i\}=p_i, i=1,2,\cdots$$

$Y=f(X)$ 是 $X$ 的函数，则 $Y$ 的概率分布列可如下求出：

$Y$ 的可能值为 $y_i=f(x_i)\,, i=1,2,\cdots$ 如果 $y_i$ 的值互不相同，则 $Y$ 的概率分布列为

$$P\{Y=y_i\}=p_i, i=1,2,\cdots$$

如果有相同的 $y_i$, 则根据概率的可加性把它们的概率相加，进而得到 $Y$ 的概率分布列.

# 离散型

例: 设随机变量 $X$ 的概率分布列为

| $X$ | -1 | 0 | 1 | 2 | $\frac{5}{2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $P$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{10}$ | $\frac{1}{10}$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{3}{10}$ |

试求：（1）$2X$ 的概率分布列;（2）$X^2$ 的概率分布列.

# 离散型 (归纳)

一般，若 $X$ 是离散型随机变量，$X$ 的分布列为

| $X$ | $x_1$ | $x_2$ | $\cdots$ | $x_n$ | $\cdots$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $P_k$ | $p_1$ | $p_2$ | $\cdots$ | $p_n$ | $\cdots$ |

则 $Y=g(X)$ 的分布列为：

| $Y$ | $g(x_1)$ | $g(x_2)$ | $\cdots$ | $g(x_n)$ | $\cdots$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $P_k$ | $p_1$ | $p_2$ | $\cdots$ | $p_n$ | $\cdots$ |

注意：如果 $g(x_k)$ 中有一些是相同时，则需将它们作适当并项

# 连续型

**例题**: 设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

# 连续型

**分布函数法**

已知 $X$ 的概率密度 $f_X(x)$、分布函数 $F_X(x)$, 求 $Y=g(X)$ 的概率密度 $f_Y(y)$ ，分三步：

（1）注意取值范围：找 $Y$ 的概率密度函数非 $0$ 的区间;

（2）先求出 $Y$ 的分布函数 $F_Y(y)$：

$F_Y(y)=P(Y\le y)=P\{g(X)\le y\}\xrightarrow{\text{解出 } X}$ 表示成 $X$ 的分布函数 $F_X(?)$;

（3）求导数：$f_Y(y)=F_Y'(y)=F_X'(?)$ .

# 连续型

**例题**: 设 $Y = aX + b$，且 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，求 $Y$ 的概率密度函数.

# 连续型

例题: 假设随机变量 $X$ 服从参数为 $2$ 的指数分布证明随机变量 $Y = 1 - e^{-2X}$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

# 连续型

**例题**: 设随机变量 $X$ 服从 $(0,2)$ 上均匀分布, 求随机变量 $Y=X^2$ 的密度函数 $f_Y(y)$.

# 连续型

**例题** 设随机变量 $X$ 密度函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{2x}{\pi^2}, & 0<x<\pi\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$,

求 $Y=\sin X$ 的概率密度函数.

# 连续型

例题: 设连续型随机变量 $X$ 有严格单调增加的分布函数为 $F(x)$. 求 $Y = F(X)$ 的分布函数、概率密度函数.

# 连续型

设 $\mathrm{X} \sim N(0,1)$，分布函数为$\Phi(x)$．若$Y=\Phi(X)$，则$Y \sim (?)$

# 函数的分布的应用

环境监测：若随机变量 $X$ 表示某污染物的浓度，函数 $Y = g(X)$ 可能用于描述其指数增长效应，结合国家 " 双碳 " 政策讨论数学模型如何助力环保决策。